

Satın Alma Yönetim Bilgi Sistemi

0. ADIM: GEREKSİNİM ANALİZİ

0.1. PROJE TANIMI VE AMACI

- Proje Adı:** Satın Alma Yönetim Bilgi Sistemi
- Proje Amacı:** İşletmenin satın alma sürecini (talepten sipariş tamamlanıncaya kadar) dijital bir platforma taşımak.
- Temel Hedefler:**
 - Satın alma sürecini kolay, hızlı ve izlenebilir hale getirmek.
 - Manuel işlemleri azaltarak operasyonel verimliliği artırmak.
 - Onay mekanizmalarını dijitalleştirerek hata payını azaltmak.
 - Yöneticilere alım kararları için veri ve raporlama desteği sunmak.

0.2. PROJE KAPSAMI VE KAPSAM DIŞI ÖĞELER

Kapsam:

- Kullanıcı yetkilendirme ve sisteme giriş. (Varsayım)
- Tedarikçi veri tabanının yönetimi.
- Departmanlardan satın alma taleplerinin toplanması (Varsayım) ve departman bütçe kontrolü.
- Tedarikçilerden gelen tekliflerin toplanması ve karar verilmesi.
- Onaylanan siparişlerin takibi ve tamamlanma durumunun belirtilmesi.
- Tedarik edilen ürünlerin sağlam ve eksiksiz teslim alınması. (Varsayım)
- Teslim alınan ürünler için fatura kesimi ve ödeme durumunun belirtilmesi
- Temel satın alma faaliyetleri üzerine (tedarikçi, harcama vb.) yapay zekâ destekli raporlama.
- Otomatik Entegrasyon: Bu sistem, şirketin mevcut ERP, Muhasebe veya Stok yazılımları ile otomatik veri alışverişi (API entegrasyonu) yapacaktır. (Varsayım)
- Sistemdeki kur hesaplamaları güncel kur değeri üzerinden hesaplanarak kaydedilir.
- Durum değişikliklerden haberdar olmak amacıyla bildirim sistemi (Varsayım)

Kapsam Dışı:

- Detaylı Stok Yönetimi: Sistem, depo adreslemesi, stok sayımı veya stok seviye optimizasyonu yapmayacaktır.
- Sistemin cep telefonundan kullanılabilecek bir uygulaması yoktur.

0.3. KULLANICI T RLERİ VE ROLLERİ

Kullanıcı T�r�	G�rev ve Yetkileri
Satın Alma Uzmanı	Tedarik�i Y�netimi (F3), Sipari� Olu�turma (F4), Sipari� Onaylama (F5), Sipari� Tamamlama (F6), Raporları G�r�nt�leme (F7)
Y�netici	HEPSİ

0.4. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

F1: Kullanıcı Giri i ve Yetkilendirme (Varsayım)

- Sistem, kayıtlı kullanıcıların kullanıcı adı ve  ifre ile giri  yapmasına izin vermelidir.
- Kullanıcıların eri ebilece i men ler ve ekranlar, atanan rollerine g re kısıtlanmalıdır.

F2: Satın Alma Talebi (SAT)

- Departmanlar tarafından olu turulan talepler, periyodik olarak belirlenen departman b t cesini a mamalıdır.
- Departman b t cesi a ıldığı takdirde olu turulan satın alma talebine sistem izin vermemelidir.

F3: Tedarik i Y netimi ve Se imi

- SAU veya y netici, tedarik ilerin bilgilerini g ncelleyebilmeli ve tedarik i durumunu d zenleyebilmeli.
- SAU veya y netici, tedarik i tekliflerinden en uygun olanını se melidir.
- Se ilmeyen tedarik i teklifleri sistem tarafından reddediliyor.

F4: Sipari  Olu turma (SAS)

- Sistem, her sipari  i in benzersiz bir Sipari  No  retmelidir.
- Satın alma sipari i olu turuldu unda ilgili tedarik i sipari  detayı hakkında bilgilendirilmelidir. (Varsayım)

F5: Sipari  Onaylama

- İlgili ki ilere (SAU, sıradaki Onaycı) s re le ilgili bildirimler g nderilmelidir.
- "Kara Liste"deki bir tedarik iden teklif onaylarken uyarı vermelidir.
- Durumu 'Pasif' olan tedarik iden gelen teklife sistem izin vermemelidir.

F6: Sipariş Tamamlama

- Onaylanan talep "Sipariş Emri" statüsüne geçmelidir.
- Ürünler fiziksel olarak geldiğinde SAU, sistemden ilgili siparişin faturasını kesmelidir ve ödeme bilgilerini girmelidir (Varsayım).
- Sistem, ödeme tamamlandıysa siparişi kapatmalı ve Depo/Muhasebe birimini bilgilendirmelidir. Ödeme tamamlanmadıysa ödemenin tamamlanması beklenmelidir.

Not: Sistem stok miktarını veri tabanında tutmaz/güncellemez.

F7: Raporlama

- Raporlama Paneli şu bilgileri içermelidir: Aylık Toplam Harcama, Tamamlanan Sipariş Sayısı, Ürün Bazlı harcama, Departman Bazlı Harcama, Kur Farkı Analizi vb.
- Tedarikçi Bazlı Rapor şu bilgileri içermelidir: Hangi tedarikçiden ne kadar alım yapıldı, Tedarikçi ekstresi vb.
- Arşiv verilerine dayanarak makine öğrenmesi modelleri ile tahmin oluşturulmalıdır.

F8: Veri Dışa Aktarım

- Tüm raporlar dışa aktarılabilmelidir.

0.5. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

Kategori	Gereksinim	Açıklama
NF1: Kullanılabilirlik	Arayüz	Sade, kullanıcı dostu, modüler ve belirtilen renk temasına uygun olmalıdır. Kullanıcı konforu için koyu ve açık mod seçenekleri sunulmalıdır.
NF1: Kullanılabilirlik	Erişilebilirlik	Temel işlemler (örn. onaylama) birkaç tıklama ile yapılmalıdır. Filtreleme ve sıralama seçenekleriyle kullanım kolaylığı sağlanmalıdır.
NF2: Güvenlik	Veri Saklama	Tüm kullanıcı parolaları veritabanında şifrelenmiş (hashed) olarak saklanmalıdır.
NF2: Güvenlik	Denetim Kaydı	Kritik işlemler (onaylama, reddetme, tedarikçi silme) “kim, ne zaman, ne yaptı” kaydı (log) tutulmalıdır.
NF3: Erişilebilirlik	Cihaz Desteği	Sistem, çoklu işletim sistemine uyum sağlamalıdır. (MacOS, Windows vb.)
NF4: Performans	Yüklenme Hızı	Listeleme ekranları (siparişler, tedarikçiler) yüksek veri hacminde bile hızlı yüklenmelidir.
NF5: Performans	Raporlama Hızı	Rapor oluşturma işlemi maksimum 1 saniyede tamamlanmalıdır.
NF6: Veri Kurtarma	Yedekleme	Sistem veritabanı, veri kaybını önlemek için düzenli olarak yedeklenmelidir. (Varsayım)
NF7: Tutarlılık	Tasarım	Tüm ekranlardaki butonlar, menüler ve yazı tipleri tutarlı bir tasarım diline sahip olmalıdır.

1.ADIM İŞ TASARIMI

Bu süreç, sistemimizin ana omurgasıdır.

1.1: Talep ve Teklif Toplama

Sorumlu Rol: Yönetici, Satın Alma Uzmanı (SAU)

- İhtiyaç Tespiti:** (Sistem dışı bir adım) Bir departmanın bir ürüne/hizmete ihtiyacı olur. (Varsayım)
- Sisteme Giriş:** Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapılır. (Varsayım)
- Sipariş Oluşturma:** Kullanıcı eğer departmanın bütçesi uygunsa "Yeni Sipariş Oluştur" ekranına gider. İlgili ürün/hizmeti, miktarını ve departmanını belirterek sipariş talebini kaydeder. Departmanın bütçesi uygun değil ise sipariş talebi oluşturulamaz.
- Tedarikçi Seçimi ve Onaya Gönderme:** Kullanıcı, oluşturulan sipariş talebine göre tedarikçilerden gelen tekliflerden en uygun gördüğü teklifi (sadece fiyat değil, teslim süresi vb. kriterlere göre) sistem üzerinde seçer ve onaylar. Onaylanmayan diğer tedarikçi teklifleri sistem tarafından reddedilir.

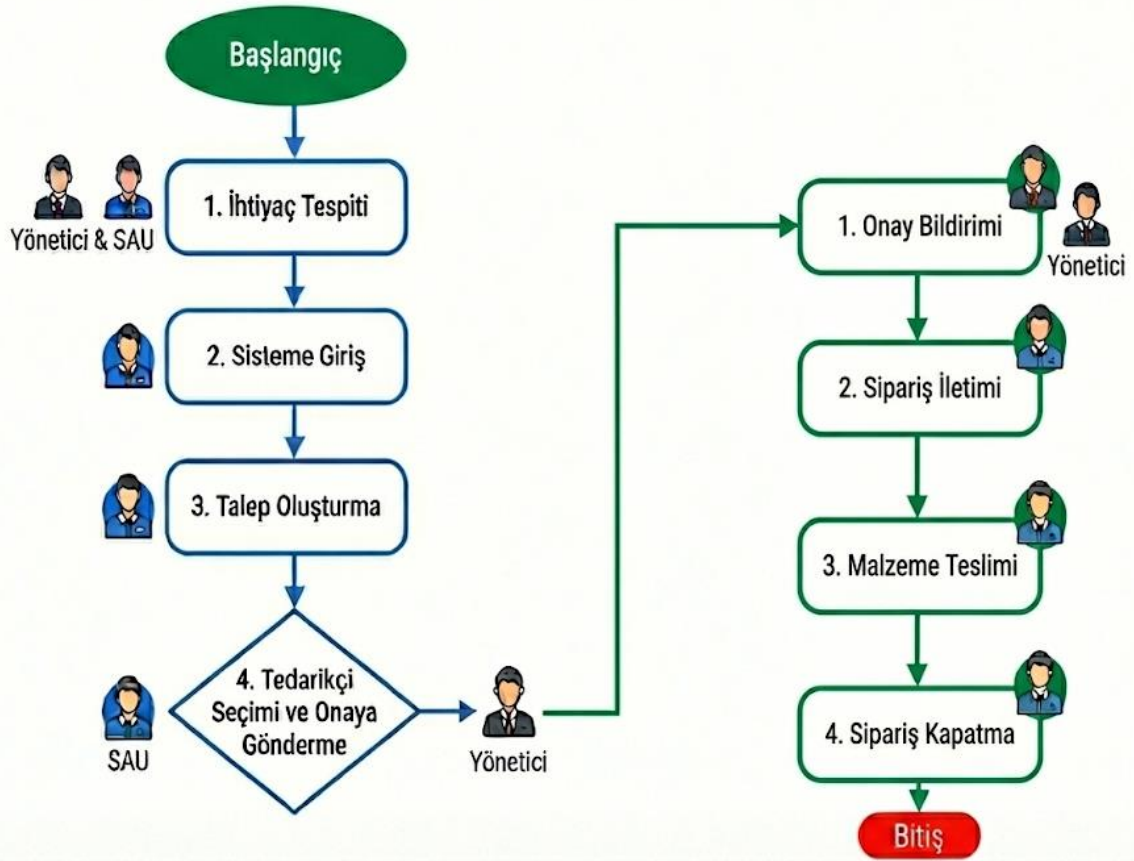
1.2.Sipariş Tamamlama ve Kapanış

Sorumlu Roller: Yönetici, Satın Alma Uzmanı (SAU)

- Onay Bildirimi:** Sistem, sipariş talebin onaylandığını kullanıcıya bildirir. (Varsayım)
Sipariş talebi "Onaylanan Talepler" statüsüne geçer.
- Sipariş İletimi:** Kullanıcı, tedarikçiye resmi sipariş emrini iletir.
- Malzeme Teslimi:** Fiziksel dünyada ürünler/hizmetler teslim alınır. (Sağlam ve eksiksiz alındığı varsayılmaktadır)
- Sipariş Kapatma:** Kullanıcı, sisteme girer, ilgili siparişi bulur ve siparişin faturasını keser. Ödeme tamamlandıysa kullanıcı, Depo Sorumlusuna / Muhasebeye durumu bildirir.

Destekleyici Süreçler (Paralel İş Akışları)

- Süreç: Raporlama (Her Zaman)
 - Bir yönetici, herhangi bir zamanda sisteme girip tamamlanan siparişler ile ilgili raporları görüntüleyebilir
- Süreç: Veri Yönetimi (Gerektiğinde)
 - Bir SAU veya yönetici, ana iş akışından bağımsız olarak, yeni bir tedarikçi bulduğunda sisteme girip "Tedarikçi Yönetimi" ekranından yeni firma ekleyebilir veya mevcut tedarikçiyi güncelleyebilir.



Kullanıcı-Sistem Etkileşim Haritası

1. Aktörler (Kullanıcı Roller)

1. **Satın Alma Uzmanı (SAU):** Sistemin ana operasyonel kullanıcısıdır. Süreçleri başlatır ve yürütür.
2. **Yönetici:** Süreçteki denetleyici ve rapor alıcı roldür.

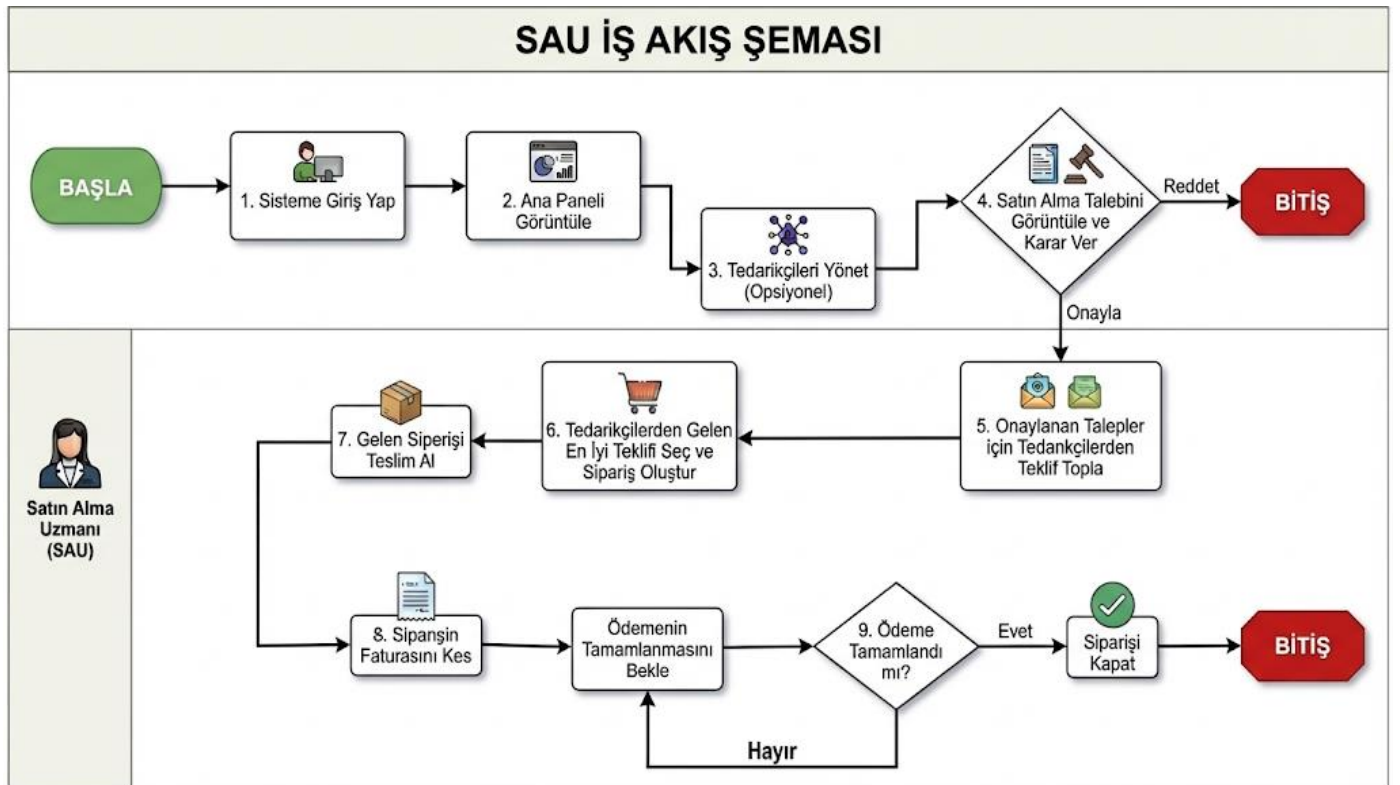
2. Kullanım Durumları (Aktörlere Göre İşlevler)

Aşağıda, her aktörün sistemde gerçekleştirebileceği temel işlevler listelenmiştir:

2.1 Aktör: Satın Alma Uzmanı (SAU)

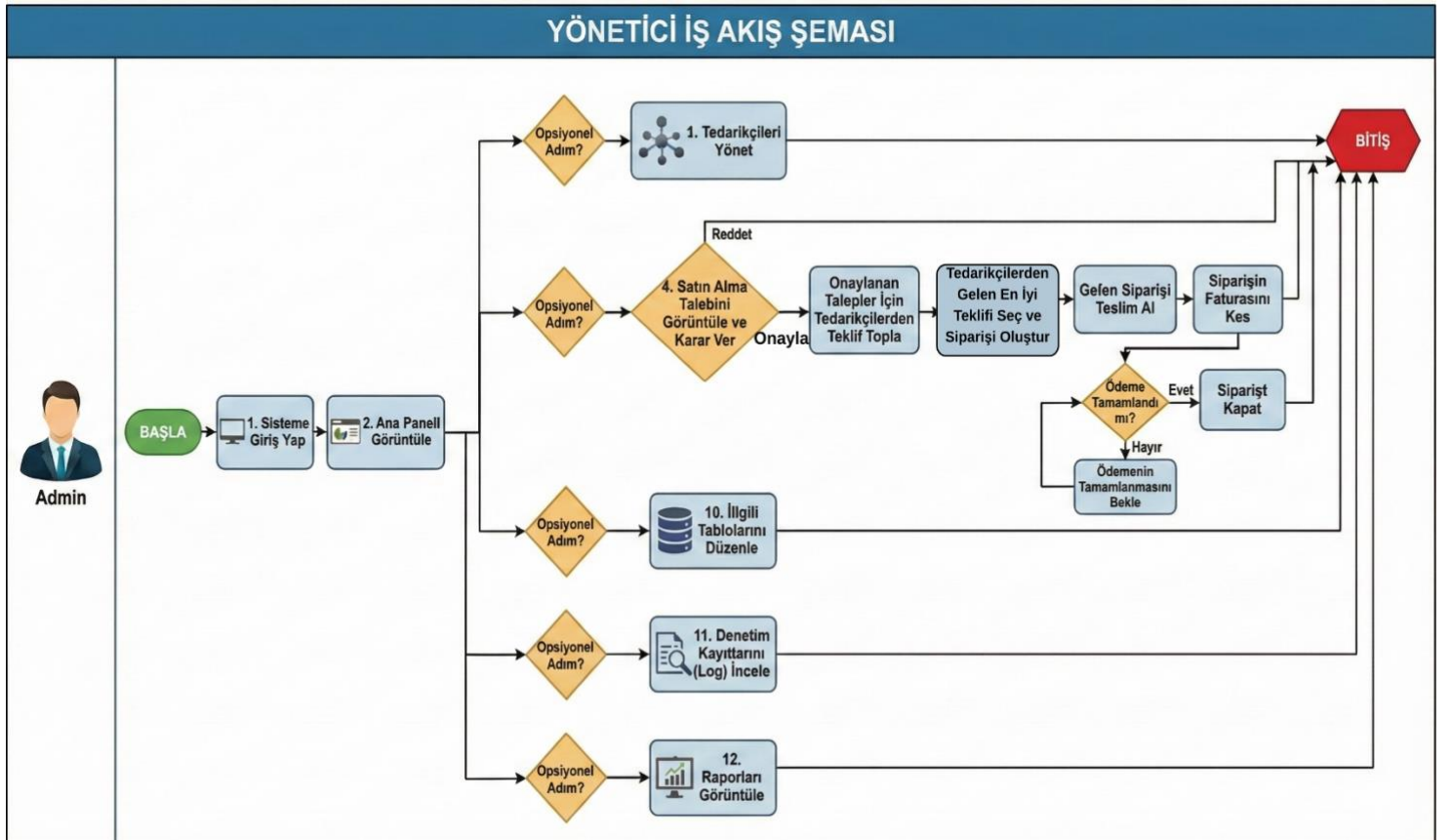
Bu rol, satın alma sürecinin %80'ini yürütür.

1. Sisteme Giriş Yap
2. Ana Paneli Görüntüle
3. Tedarikçileri Yönet (Opsiyonel)
4. Satın Alma Talebini Görüntüle ve Karar Ver
5. Onaylanan Talepler için Tedarikçilerden Teklif Topla
6. Tedarikçilerden Alınan En İyi Teklifi Seç ve Sipariş Oluştur
7. Gelen Siparişi Teslim Al
8. Siparişin Faturasını Kes
9. Eğer Ödeme Tamamlandıysa Siparişi Kapat, Ödeme Tamamlanmadıysa Ödemenin Tamamlanmasını Bekle



2.2 Aktör: Yönetici

1. Sisteme Giriş Yap
2. Ana Paneli Görüntüle
3. Tedarikçileri Yönet (Opsiyonel)
4. Satın Alma Talebini Görüntüle ve Karar Ver (Opsiyonel)
5. Onaylanan Talepler için Tedarikçilerden Teklif Topla (Opsiyonel)
6. Tedarikçilerden Alınan En İyi Teklifi Seç ve Sipariş Oluştur (Opsiyonel)
7. Gelen Siparişi Teslim Al (Opsiyonel)
8. Siparişin Faturasasını Kes (Opsiyonel)
9. Eğer Ödeme Tamamlandıysa Siparişi Kapat, Ödeme Tamamlanmadıysa Ödemenin Tamamlanmasını Bekle (Opsiyonel)
10. İlişki Tablolarını Düzenle (Opsiyonel)
11. Denetim Kayıtlarını (Log) İncele (Opsiyonel)
12. Raporları Görüntüle (Opsiyonel)



Süreç Tasarımı

Satın alma süreci, talep sahibi departmanların sisteme giriş yapmasıyla başlar; bu aşamada talep kaydı otomatik olarak **"Bekliyor"** statüsünü alır. Talebin personel tarafından onaylanmasıyla statüsü **"Onaylandı"** olarak güncellenir. Yalnızca onaylanmış talepler için teklif süreci başlatılabilir.

Bir talep için birden fazla teklif oluşturulabilir ve her yeni teklif sisteme **"Bekliyor"** statüsünde düşer. Tekliflerden biri seçildiğinde, ilgili teklifin statüsü **"Seçildi"** olarak güncellenirken, aynı talebe bağlı diğer tüm tekliflerin statüsü otomatik olarak **"Reddedildi"** olur. Teklifin onaylanması (seçilmesi), sipariş sürecini tetikler ve sistemde **"Bekliyor"** statüsünde bir sipariş kaydı oluşturur.

Sipariş edilen ürün veya hizmetin teslim alınmasıyla sipariş statüsü **"Teslim Alındı"** olarak değişir. Fatura kaydı, yalnızca teslim alınmış siparişler için oluşturulabilir ve başlangıç statüsü **"Bekliyor"**dur. Ödeme süreci ise faturanın **"Bekliyor"** veya **"Kısmi"** statüsünde olması ön koşuluna bağlıdır. Fatura tutarının tamamı ödenirse statü **"Ödendi"**, tutardan az bir ödeme yapılırsa statü **"Kısmi"** olarak güncellenir. Kalan tutar tamamlandığında nihai statü **"Ödendi"** halini alır.

MODÜLLER

5 adet modülümüz mevcuttur.

"Tedarikçi Modülü"

İlgili İşlevler:

- Yeni tedarikçi ekleme,
- Tedarikçi bilgilerini düzenleme,
- Tedarikçiyi kara listeye / pasife alma,
- Tedarikçileri listeleme,
- Tedarikçi ve tedarikçi tekliflerini sıralama ve filtreleme,
- Tedarikçi tekliflerini listeleme,
- Tedarikçi teklifi oluşturma,
- Tedarikçi teklifini düzenleme,
- Tedarikçi teklifini silme
- Tedarikçi arama,
- Teklif arama

Anlamı: Tedarikçiyle ilgili tüm işler, sistemin bu modülünde yapılır.

"Satın Alma Modülü"

İlgili İşlevler:

- Satın alma talebi oluşturma,
- Talep durumunu güncelleme,
- Talepleri listeleme,
- Talepleri filtreleme ve sıralama,
- Talep arama,
- Siparişi tamamlama,
- Yeni sipariş oluşturma,
- Sipariş düzenleme,
- Sipariş silme,
- Siparişleri filtreleme ve sıralama,
- Sipariş arama

Anlamı: Satın alma operasyonunun kalbi bu modüldür. Tüm akış burada döner.

"Finans Modülü"

İlgili İşlevler:

- Fatura listeleme
- Fatura düzenleme
- Fatura ekleme
- Fatura silme
- Fatura filtreleme ve sıralama
- Fatura arama
- Ödeme listeleme
- Ödeme düzenleme
- Ödeme ekleme
- Ödeme silme
- Ödeme filtreleme ve sıralama
- Ödeme arama

Anlamı: Sistemde finans işlerinin ele alındığı modüldür.

"Raporlama Modülü"

İlgili İşlevler:

- Yapay zekâ destekli raporları görüntüleme,
- Raporları dışa aktarma (Excel)

Anlamı: Sistemdeki verilerin "çıktısını" aldığımız, analiz yaptığımız modüldür.

"Admin Modülü"

İlgili İşlevler:

- Kategoriler, departmanlar, birimler, roller, para birimleri, talep durumları, sipariş durumları, tedarikçi durumları, ürün bilgileri, kullanıcı bilgileri, teklif durumları, ödeme yöntemleri, fatura durumları tablolarını düzenleme-silme-veri ekleme.

Anlamı: Sistemde ilişki tabloların düzenlemelerini yaptığımız modüldür.

2.ADIM BİLGİ TASARIMI

1. Sistemin Genel Amacı

Bu sistem, bir organizasyon içerisindeki departmanların ihtiyaç duyduğu ürün/hizmet taleplerinin toplanması, tedarikçilerden teklif alınması, siparişe dönüştürülmesi, faturalandırılması ve ödemesinin yapılması süreçlerini uçtan uca yönetir. Ayrıca bütçe kontrolü ve tedarikçi değerlendirmesi gibi denetim mekanizmalarını da içerir

2. Temel Veri Modülleri ve Hiyerarşi

Bilgi tasarımı 5 ana modül altında toplayabiliriz:

A. Organizasyon ve Kullanıcı Yönetimi (Yönetim Katmanı)

Sistemi kimlerin, hangi yetkilerle kullanacağını belirleyen yapı.

- **Users (Kullanıcılar):** Sisteme giriş yapan personeller.
- **Roles (Roller):** Yetki seviyeleri (Örn: Yönetici, Satın Alma Uzmanı, Üretim Mühendisi vb.).
- **Departments (Departmanlar):** Kullanıcının bağlı olduğu birimler (Örn: IT, İK, Üretim).
- **Budgets (Bütçeler):** Departmanlara yıl bazında atanan harcama limitleri.

B. Ana Veri Yönetimi (Katalog Katmanı)

Sürekli tekrar eden ve standartlaştırılmış veriler.

- **Items (Kalemler/Ürünler):** Satın alınabilecek standart stok kartları.
- **Categories (Kategoriler):** Ürünlerin sınıflandırılması (Örn: Kırtasiye, Elektronik).
- **Units (Birimler):** Ölçü birimleri (Adet, Kg, Litre).
- **Suppliers (Tedarikçiler):** Mal temin edilen firmalar. (IBAN bilgisi ve black_list [kara liste] kontrolü mevcuttur).

C. Talep ve Teklif Yönetimi (Başlangıç Süreci)

Sürecin tetiklendiği aşama.

- **Purchase Requests (Satın Alma Talepleri):** Kullanıcıların yani departmanların neye, ne kadar ihtiyaç duyduğunu belirttikleri kayıtlar.
- **Offers (Teklifler):** Tedarikçilerden gelen fiyat teklifleri. Her talep için birden fazla tedarikçiden teklif alınabilir (request_id ile ilişkilidir).
- **Currencies (Para Birimleri):** Tekliflerin farklı kurlarda (USD, EUR, TL) verilebilmesini sağlar.

D. Sipariş ve Fatura Süreci (Operasyonel Süreç)

Karar verildikten sonraki resmi işlemler.

- **Purchase Orders (Siparişler):** Onaylanan teklifin resmi siparişe dönüşmüş hali.
- **Invoices (Faturalar):** Siparişin tedarikçi tarafından kesilen faturası. Vergi tutarı, kur bilgisi ve vade tarihi burada tutulur.

E. Finansal İşlemler (Kapanış Süreci)

- **Payments (Ödemeler):** Faturaya istinaden yapılan ödeme kayıtları.
- **Payment Methods (Ödeme Yöntemleri):** Havale, Kredi Kartı, Çek vb.

3. İş Akışı Senaryosu (User Flow)

Veri tabloları arasındaki ilişkilere göre sistemdeki bir bilginin (Data Flow) yolculuğu şöyledir:

1. **Talep Oluşturma:** Bir kullanıcı, Purchase Request oluşturur. Bu talep Items tablosundan bir ürün içerir.
2. **Teklif Toplama:** Satın alma birimi, bu talep için Suppliers tablosundaki firmalardan Offers (Teklifler) toplar.
3. **Siparişleşme:** En uygun teklif seçilir ve Purchase Order (Sipariş) kaydına dönüştürülür. Bu aşamada statü order_statuses üzerinden takip edilir.
4. **Faturalama:** Tedarikçi malı teslim edince Invoices tablosuna kayıt girilir. Burada sipariş ile fatura eşleştirilir (order_id).
5. **Ödeme:** Finans departmanı, vadesi gelen fatura için Payments tablosuna bir kayıt atar ve süreç tamamlanır.

4. Durum Yönetimi (State Machine)

Sistemde her aşamanın kendi yaşam döngüsü vardır. Bu, sürecin nerede tıkanıldığını görmek için kritik bir tasarımdır. Şemada bu açıkça ayrılmıştır:

- **Request Statuses:** Bekliyor, Onaylandı, İptal edildi.
- **Offer Statuses:** Bekliyor, Seçildi, Reddedildi.
- **Order Statuses:** Bekliyor, Teslim Alındı, İptal.
- **Invoice Statuses:** Bekliyor, Kısmi, Ödendi.
- **Supplier Statuses:** Aktif, Pasif, Kara Liste.

5. Kritik Veri Noktaları ve Özellikler

"Business Logic" (İş Mantığı) kuralları:

- **Çoklu Para Birimi:** currencies tablosu ve fatura/tekliflerdeki kur alanları, sistemin uluslararası alımlara uygun olduğunu gösterir.
- **Tedarikçi Kara Listesi:** suppliers tablosundaki black_list kolonu, sorunlu tedarikçilerin sistem tarafından engellenebileceğini gösterir.
- **Bütçe Kontrolü:** Teklif seçilirken departmanın kalan bütçesinin kontrol edilebileceği anlamına gelir.
- **Vergi Yönetimi:** invoices tablosunda tax_amount (Vergi Tutarı) ve total_amount ayrı ayrı tutularak muhasebe entegrasyonu kolaylaştırılmıştır.

Satın Alma Süreci Bilgi Akış Şeması

Bu akışı 5 ana fazda inceleyebiliriz:

FAZ 1: Talep Başlatma (Initiation)

Kullanıcının sisteme ihtiyacını girdiği aşama.

1. Tetikleyici: Users tablosundaki bir personel giriş yapar.
2. İşlem: Items kataloğundan ürün seçer ve miktar girer.
3. Veri Kaydı (Output): purchase_requests tablosuna yeni bir satır eklenir.
- Statü: request_statuses -> "Bekliyor".

Akış: Users + Items + Departman → Purchase_Requests

FAZ 2: Teklif Toplama ve Değerlendirme (Sourcing)

Satın alma departmanının tedarikçilerle etkileşime girdiği aşama.

1. **Girdi:** Onaylanmış purchase_requests kaydı alınır.
2. **İşlem:** Suppliers tablosundaki firmalardan fiyat istenir.
3. **Veri Kaydı (Output):** Onaylanan teklifler offers tablosuna kaydedilir.
4. **Karar:** Kullanıcı gelen tekliflerden birini seçer (Offer Status: Seçildi). Diğerleri reddedilir.

Akış: Purchase_Requests + Suppliers → Offers

FAZ 3: Siparişleşme (Ordering)

Teklifin resmiyete döküldüğü aşama.

1. Girdi: Kabul edilen teklif.
2. İşlem: Teklif verileri seçilerek resmi sipariş formuna dönüştürülür.
3. Veri Kaydı (Output): purchase_orders tablosuna kayıt oluşturulur.
 - Teslimat tarihi (delivery_date) ve kur bilgisi (exchange_rate) buraya işlenir.
 - Statü: order_statuses -> "Sipariş Verildi".

Akış: Offers → Purchase_Orders

FAZ 4: Mal Kabul ve Faturalama (Invoicing)

Ürünün geldiği ve borcun oluştuğu aşama.

1. Girdi: purchase_orders (Sipariş numarası referans alınır).
2. İşlem: Tedarikçiden gelen fatura sisteme işlenir.
3. Veri Kaydı (Output): invoices tablosuna kayıt girilir.
 - Sipariş tutarı ile fatura tutarı karşılaştırılır.
 - Vergi (tax_amount) ve Toplam (total_amount) hesaplanır.
 - Statü: invoice_statuses -> "Bekliyor".

Akış: Purchase_Orders → Invoices

FAZ 5: Finansal Kapanış (Payment)

Borcun kapatıldığı son aşama.

1. Girdi: Ödeme bekleyen invoices.
2. İşlem: Finans departmanı ödemeyi yapar (EFT, Çek vb.).
3. Veri Kaydı (Output): payments tablosuna kayıt atılır.
 - Hangi faturanın ödendiği (invoice_id) ve ödeme yöntemi (payment_methods) kaydedilir.
4. Geri Besleme: Faturanın statüsü ödeme miktarına göre güncellenir.

Akış: Invoices + Payment_Methods → Payments

categories	
123 category_id	INTEGER
AZ category_name	TEXT

items	
123 item_id	INTEGER
123 category_id	INTEGER
123 unit_id	INTEGER
AZ item_name	TEXT
AZ description	TEXT

units	
123 unit_id	INTEGER
AZ unit_code	TEXT
AZ unit_name	TEXT

roles	
123 role_id	INTEGER
AZ title	TEXT

users	
123 user_id	INTEGER
AZ first_name	TEXT
AZ last_name	TEXT
AZ email	TEXT
AZ password_hash	TEXT
123 role_id	INTEGER
123 department_id	INTEGER
123 is_active	INTEGER

purchase_requests	
123 request_id	INTEGER
123 requester_user_id	INTEGER
123 item_id	INTEGER
123 quantity	REAL
123 status_id	INTEGER
AZ created_at	DATETIME

order_statuses	
123 status_id	INTEGER
AZ status_name	TEXT

purchase_orders	
123 order_id	INTEGER
123 offer_id	INTEGER
123 status_id	INTEGER
AZ delivery_date	TEXT
123 exchange_rate	REAL
AZ created_at	DATETIME

offers	
123 offer_id	INTEGER
123 request_id	INTEGER
123 supplier_id	INTEGER
123 currency_id	INTEGER
123 price	REAL
123 status_id	INTEGER
AZ created_at	DATETIME

currencies	
123 currency_id	INTEGER
AZ code	TEXT
AZ symbol	TEXT
AZ name	TEXT

request_statuses	
123 status_id	INTEGER
AZ status_name	TEXT

departments	
123 department_id	INTEGER
AZ department_name	TEXT

invoice_statuses	
123 status_id	INTEGER
AZ status_name	TEXT

payment_methods	
123 method_id	INTEGER
AZ method_name	TEXT

offer_statuses	
123 status_id	INTEGER
AZ status_name	TEXT

budgets	
123 budget_id	INTEGER
123 department_id	INTEGER
123 year	INTEGER
123 month	INTEGER
123 amount	REAL
AZ created_at	DATETIME

payments	
123 payment_id	INTEGER
123 invoice_id	INTEGER
AZ payment_date	TEXT
123 amount	REAL
AZ payment_method	TEXT
AZ description	TEXT
AZ created_at	DATETIME

invoices	
123 invoice_id	INTEGER
AZ invoice_no	TEXT
123 supplier_id	INTEGER
AZ invoice_date	TEXT
AZ due_date	TEXT
123 total_amount	REAL
123 tax_amount	REAL
AZ status	TEXT
123 exchange_rate	REAL
123 order_id	INTEGER
AZ created_at	DATETIME

suppliers	
123 supplier_id	INTEGER
AZ company_name	TEXT
AZ contact_name	TEXT
AZ email	TEXT
AZ iban	TEXT
123 black_list	INTEGER
123 status_id	INTEGER

supplier_statuses	
123 status_id	INTEGER
AZ status_name	TEXT

3.ADIM UYGULAMA TASARIMI

1.Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design)

1.1 Bilgi Mimarisi

Uygulamanın iskeleti, kullanıcının (SAU ve Yönetici) en çok ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara göre şekillendirilmiştir.

- **Giriş Ekranı:** Kullanıcı Adı/Şifre
- **Dashboard (Ana Panel):** Özet KPI'lar, Bekleyen İşler, Yapay Zeka Öngörülleri.
- **Talep Yönetimi:** Gelen Talepler, Bütçe Kontrolü, Onay/Ret.
- **Sipariş Yönetimi:** Teklif Toplama, Sipariş Oluşturma, Teslimat Takibi.
- **Tedarikçi Yönetimi:** Tedarikçi Listesi, Kara Liste/Pasif Kontrolü, Performans Puanı.
- **Finans & Fatura:** Fatura Girişi, Ödeme Durumu Takibi.
- **Raporlar:** AI Destekli Analizler, Dışa Aktarım.
- **Ayarlar:** Kullanıcı Yönetimi, Log Kayıtları.

1.2. Ekran Bazlı UX Tasarımı ve İşlevler

A. Dashboard

Amacı: Kullanıcıya "Bugün ne yapmalıyım?" sorusunun cevabını vermek.

Görsel Bileşenler:

- **Bildirim Merkezi:** Onay bekleyen siparişler, bütçe aşımaları.
- **KPI Kartları:** "Bekleyen Onaylar", "Aylık Harcama (Anlık)", "Aktif Siparişler".
- **Hızlı Erişim:** "Yeni Talep Oluştur", "Tedarikçi Ekle".
- **Grafik:** Aylık bütçe doluluk oranı (Görsel olarak bütçe aşımına yaklaşıldıysa renk Yeşil-> Sarı-> Kırmızı'ya dönmeli).

B. Talep Yönetimi ve Bütçe Kontrolü

Kritik UX Özelliği: Anlık Doğrulama (Real-time Validation).

Senaryo: Bir departman talep oluştururken miktar ve birim fiyat girdiğinde;

Sistem arka planda o departmanın kalan bütçesini kontrol eder.

- **Durum 1 (Bütçe Uygun):** "Onaya Gönder" butonu aktif (Yeşil).
- **Durum 2 (Bütçe Aşımı):** "Onaya Gönder" butonu pasif (Gri). Ekranda kırmızı bir uyarı kutucuğu belirir. Örneğin: *"Hata: Bu talep departman bütçesini %15 aşmaktadır. İşlem engellendi."*

C. Tedarikçi Seçimi ve Teklif Karşılaştırma

Tasarım: Yan yana karşılaştırma kartları veya tablosu.

Kritik UX Özelliği: Akıllı Uyarılar.

Senaryo: SAU bir tedarikçiyi seçmeye çalışıyor.

- Eğer tedarikçi "Pasif" veya "Kara Liste"de ise; Satırın rengi soluk gri veya kırmızı olur. Seçim yapmaya çalışıldığında *Modal (Pop-up)* açılır. Örneğin: *"UYARI: Bu tedarikçi kara listededir. İşlem yapılamaz."*

AI Desteği: Sistem, geçmiş verilere dayanarak en uygun fiyat/performans teklifini "Sistem Önerisi" etiketiyle vurgular. (Highlight)

D. Sipariş Tamamlama ve Fatura

Akış: Sipariş -> Teslimat -> Fatura -> Ödeme -> Kapanış.

Kritik UX Özelliği: Adım Adım İlerleme (Stepper) ve Durum Kilidi.

Adım 1: Ürünler teslim alındı mı? -> Kullanıcı "Teslim Alındı"yı işaretlemeden Fatura ekranı açılmaz.

Adım 2: Fatura kesildi mi? -> Fatura no girilmeden Ödeme aşamasına geçilmez.

Adım 3: Ödeme yapıldı mı? -> Entegrasyondan "Ödendi" bilgisi gelmeden "Siparişi Kapat" butonu Disabled (Tıklanamaz) durumdadır. Kullanıcıya *"Muhasebe onayı bekleniyor..."* gösterilir.

E. Raporlama

Performans: Raporlar 1 saniyenin altında yüklenmelidir (Skeleton loading ekranı kullanılabilir: Veri gelene kadar gri kutucuklar gösterilir, böylece kullanıcı sistemin donmadığını anlar).

AI Tahmin Modülü: "Gelecek Ay Tahmini Harcama" grafiği, kesikli çizgilerle gösterilir.

Dışa Aktar: Tablonun sağ üstünde her zaman görünür bir "Excel/PDF İndir" butonu.

2.Kullanıcı Arayüzü (UI) Prensipleri

Tasarım Dili: Modern, flat tasarım prensipleri.

Tema Desteği: Kullanıcı tercihine göre anlık değiştirilebilen Koyu (Dark) ve Açık (Light) mod.

Navigasyon: Solda sabit, katlanabilir (accordion) menü yapısı.

Dashboard: Kart (Card) yapısı ile önemli metriklerin (KPI) öne çıkarılması.

Renk Kodlaması:

Yeşil: Onay, Tamamlanan, Pozitif Finansal Durum.

Turuncu/Sarı: Bekleyen İşlemler.

Mavi: Bilgilendirme, Toplam Sayılar.

Kırmızı: Silme, Kritik Uyarılar.

Teknik Gereksinimler

Dil: Python 3.x

GUI Framework: PyQt6

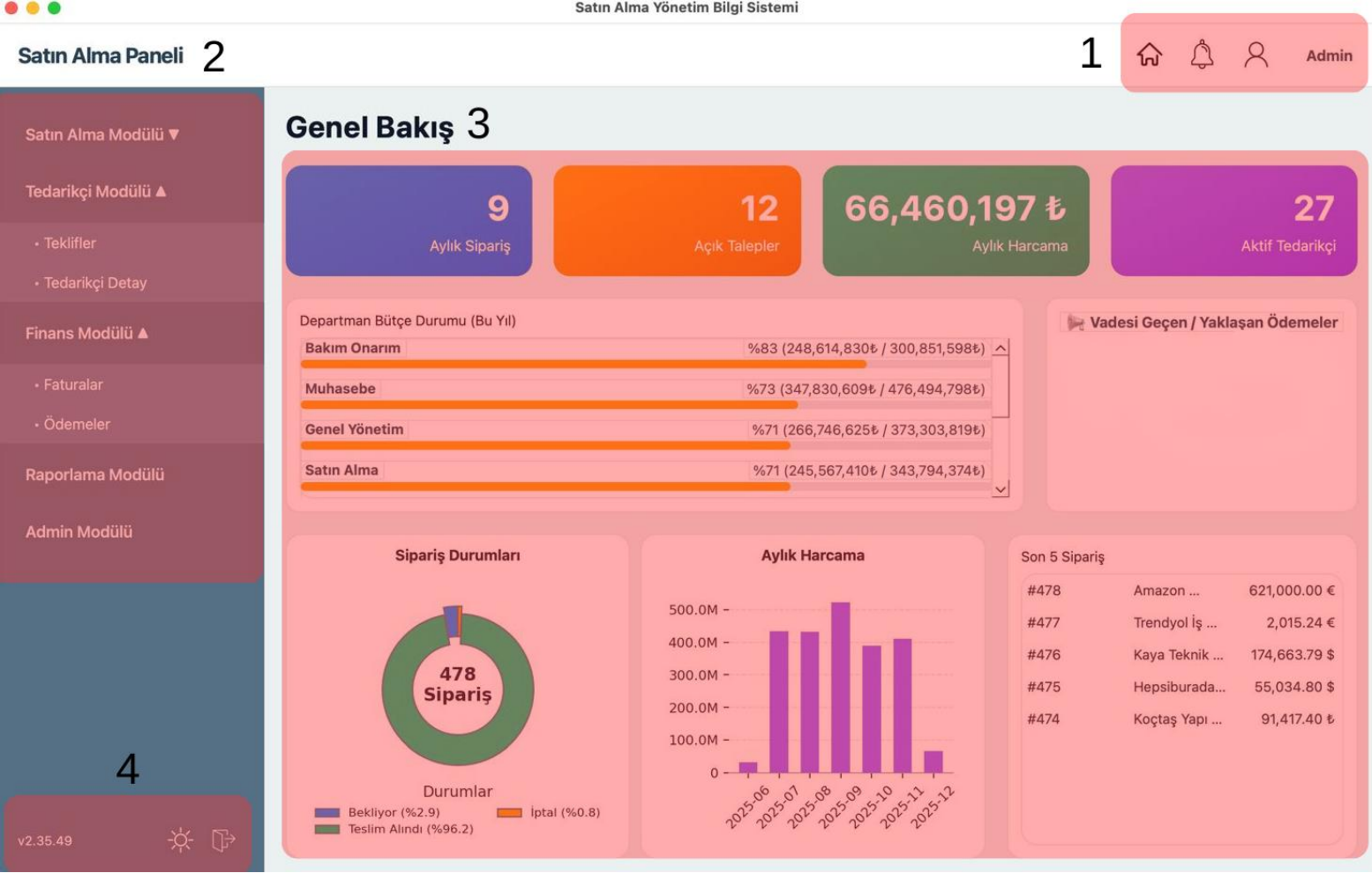
Veritabanı: SQLite3

Dış Servisler: Döviz kurları için (Frankfurter API) entegrasyonu.

Veri Analizi: Pandas & Scikit-learn (AI tahminleri için).

Mimari Yapı: Mantıksal 3 Fiziksel 1 katmanlı yapıdan oluşmaktadır.

EKRAN TASARIMLARI



1. Üst Bilgi Paneli

Yetki Kontrolü (Varsayım):

Sisteme giriş yapan kullanıcının yetki seviyesine göre kendi işleriyle ilgili menüleri gösterir.

Bildirim Merkezi (Varsayım):

Sistem, durum değişikliklerini kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla her durum değişikliğini bildirim paneli sayesinde kullanıcıya bildirir.

Anasayfa Butonu:

Hangi sayfada olursak olalım direkt anasayfaya dönme imkânı sunar.

4.Sistem Opsiyonları

Erişilebilirlik:

Eğer kullanıcı gece vardiyasında çalışıyorsa veya göz yorgunluğu hissediyorsa, sistem 'Tema Modu' butonuyla arayüzü koyu moda (Dark Mode) çevirerek ergonomik bir kullanım sunar.

Versiyon Yönetimi:

Eğer yazılım ekibi sisteme yeni bir özellik eklerse, sistem sol alttaki versiyon numarasını (v2.35.49) günceller; böylece kullanıcı her zaman en güncel sürümde çalıştığından emin olur.

Çıkış: Kullanıcı sistemden rahat bir şekilde çıkış yapabilir.



Satın Alma Paneli



Admin

Satın Alma Modülü ▲

SAT (Satın Alma Talepleri)

- Tüm Talepler
- Açık Talepler

SAS (Satın Alma Siparişleri)

- Tüm Siparişler
- Açık Siparişler

Tedarikçi Modülü ▲

- Teklifler
- Tedarikçi Detay

Finans Modülü ▲

- Faturalar
- Ödemeler

Raporlama Modülü

Admin Modülü

v2.35.49



Tüm Siparişler

Sipariş Ara...

Filtreyi Sıfırla

Yeni Sipariş

Düzenle

Sil

	ID	Ürün ▼	Tedarikçi ▼	Miktar	Fiyat	Toplam	T. Tarihi ▼	Durum ▼
1	478	6205-2RS Sabit...	Amazon Türkiye	69.0	9,000.00	621,000.00	2025-12-27	Teslim Alındı
2	477	Klasör (Mavi - ...	Trendyol İş Ortağı	1.0	2,015.24	2,015.24	2025-12-22	Bekliyor
3	476	Kurşun Kalem ...	Kaya Teknik ...	49.0	3,564.57	174,663.79	2025-12-21	Bekliyor
4	475	6205-2RS Sabit...	Hepsiburada ...	23.0	2,392.82	55,034.80	2025-12-21	Bekliyor
5	474	Fosforlu Kalem ...	Koçtaş Yapı ...	87.0	1,050.77	91,417.40	2025-12-21	Bekliyor
6	473	Çay (1kg Dökme)	Yurtiçi Kargo ...	83.0	1,351.49	112,173.62	2025-07-14	Teslim Alındı
7	472	Çalışma Masası ...	Multinet ...	83.0	4,838.06	401,559.11	2025-10-30	Bekliyor
8	471	0.75 kW ...	Yurtiçi Kargo ...	75.0	2,447.24	183,542.73	2025-07-07	Teslim Alındı
9	470	M10 Pul ...	Migros Sanal ...	96.0	620.48	59,566.48	2025-07-25	Teslim Alındı
10	469	Sinyal Lambası ...	Net Bilgisayar	51.0	3,551.96	181,150.01	2025-08-06	Teslim Alındı
11	468	6205-2RS Sabit...	Fabrika ...	87.0	2,942.10	255,962.46	2025-08-30	Bekliyor
12	467	Koruyucu Gözlü...	Gıda Toptancısı ...	76.0	4,393.87	333,934.09	2025-09-04	Teslim Alındı
13	466	Poşet Dosya ...	Bursa Rulman Ltd	26.0	2,838.50	73,801.04	2025-07-01	Teslim Alındı
14	465	Koruyucu Gözlü...	Fabrika ...	30.0	4,323.61	129,708.36	2025-09-20	Teslim Alındı
15	464	Not Kağıdı ...	Avansas Ofis ...	73.0	4,627.45	337,803.50	2025-07-21	Teslim Alındı
16	463	Yüzey Temizleyi...	Migros Sanal ...	67.0	514.23	34,453.65	2025-07-02	Teslim Alındı
17	462	Klasör (Mavi - ...	Vatan Bilgisayar	7.0	594.79	4,163.56	2025-07-04	Teslim Alındı
18	461	Kablosuz Mouse	Sodexo Avantaj	79.0	2,196.99	173,562.50	2025-10-27	Teslim Alındı
19	460	M8x30 İmbus ...	Güven İş ...	98.0	4,214.76	413,046.30	2025-07-17	Teslim Alındı
20	459	Sanayi Tipi Gres...	Hidrolik Pnömat...	90.0	780.67	70,260.27	2025-09-26	Teslim Alındı

Sipariş Yönetim Ekranı - Genel Tasarım ve İşlevsellik Analizi

Bu ekran, sistemin genelindeki "Sade ve Odaklı" (Minimalist & Focused) tasarım felsefesinin operasyonel taraftaki yansımasıdır.

1. Tasarım Felsefesi: "Az Çoktur" (Less is More)

Ekranın sadeliği, kullanıcının binlerce liralık siparişleri yönetirken dikkat dağınıklığı yaşamamasını engeller.

- **Bilişsel Yükün Azaltılması:** Ekranı sadece karar vermeyi etkileyecek kritik sütunlar (Ürün, Tedarikçi, Fiyat, Durum) yer alır. Gereksiz süslemelerden kaçınılarak yöneticinin veriye odaklanması sağlanmıştır.
- **Net Hiyerarşi:** Üstteki butonlar "Aksiyon"u (Ekle/Sil), ortadaki tablo ise "Bilgi"yi temsil eder. Kullanıcı nereye bakacağını içgüdüsel olarak bilir.

2. Sistemin Operasyonel Mantığı (Koşullu İşleyiş)

Görünüş sade olsa da arka planda çalışan matematiksel ve mantıksal bir motor vardır.

- Otomatik Hesaplama Motoru:

"Eğer sisteme birim fiyat ve miktar girilirse; sistem, insan hatasını önlemek için 'Toplam Tutar'ı (Örn: 621.000 TL) milisaniyeler içinde hesaplar ve veritabanına kilitler. Kullanıcı hesap makinesi kullanmak zorunda kalmaz."

- Süreç Takibi ve Statü Yönetimi:

"Eğer bir ürün tedarikçiden depoya ulaşırsa; sistem, ilgili satırın durumunu 'Teslim Alındı' olarak günceller. Bu statü, zincirleme bir reaksiyonla muhasebe ekranına 'Faturayı Öde' sinyalini gönderir."

3. Veri Görünürlüğü ve Denetim

- İzlenebilirlik: Her satırın benzersiz bir ID'si (478, 477...) vardır. Bu, olası bir hatada geriye dönük sorgulama (Audit Trail) yapmayı sağlar.
- Anlık Durum Analizi: Yönetici listeye baktığında hangi siparişin "Bekliyor", hangisinin "Teslim Alındı" olduğunu saniyeler içinde analiz edebilir.

Tedarikçi Listesi ve Yönetimi

[Yeni Tedarikçi](#)[Düzenle](#)[Sil](#)

	ID	Firma Adı	İletişim Kişisi	E-Mail	IBAN	Durum
1	1	Kaya Teknik Hırdavat	Ahmet Kaya	ahmet@kayateknik.com	TR12345678901	Aktif
2	2	Yıldız Çelik Sanayi	Mehmet Yıldız	mehmet@yildizcelik.com	TR12345678902	Aktif
3	3	Bursa Rulman Ltd	Ayşe Yılmaz	ayse@bursarulman.com	TR12345678903	Aktif
4	4	Tekno Elektrik	Ali Veli	ali@teknoelektrik.com	TR12345678904	Aktif
5	5	Ofis Kırtasiye Dünyası	Zeynep Demir	zeynep@ofisdunyasi.c...	TR12345678905	Kara Liste (Aktif)
6	6	Temiz İş Temizlik	Fatma Şahin	fatma@temizis.com	TR12345678906	Aktif
7	7	Gıda Toptancısı A.Ş.	Mustafa Koç	mustafa@gidatoptan.c...	TR12345678907	Aktif
8	8	Mobilya Center	Hüseyin Can	huseyin@mobilyacente...	TR12345678908	Aktif
9	9	Net Bilgisayar	Cem Yılmaz	cem@netbilgisayar.com	TR12345678909	Aktif
10	10	Güven İş Güvenliği	Burak Öz	burak@guvenis.com	TR12345678910	Pasif
11	11	Anadolu Civata	Selin Aras	selin@anadolucivata.c...	TR12345678911	Aktif
12	12	Hidrolik Pnömatik ...	Kenan Sofu	kenan@hidrolikmarket....	TR12345678912	Aktif
13	13	Global Lojistik Paketleme	Deniz Mavi	deniz@globalpaket.com	TR12345678913	Aktif
14	14	Fabrika Tedarikçim	Emre Ak	emre@fabrikatedarik.c...	TR12345678914	Aktif
15	30	Teknosa Kurumsal	Caner Erkin	kurumsal@teknosa.com	TR123456789012345...	Aktif
16	31	Vatan Bilgisayar	Burak Yılmaz	satis@vatan.com	TR123456789012345...	Aktif
17	32	Avansas Ofis ...	Selin Demir	info@avansas.com	TR123456789012345...	Aktif
18	33	Koçtaş Yapı Marketleri	Merve Aydın	destek@kocatas.com.tr	TR123456789012345...	Aktif
19	34	Metro Toptancı Market	Ali Can	musteri@metro-tr.com	TR123456789012345...	Aktif
20	35	Bimeks Teknoloji	Murat Kur	info@bimeks.com	TR123456789012345...	Pasif

Görsel Yönetim:

Bu ekranın en güçlü yanlarından biri, verinin durumuna göre renklendirilmiş olmasıdır. Endüstri mühendisliğindeki "Görsel Yönetim" ilkesi burada uygulanmıştır.

- Kırmızı Satır (Kara Liste / Blacklist):** "Ofis Kırtasiye Dünyası" örneğindeki gibi, riskli veya çalışılmaması gereken tedarikçiler görsel olarak hemen ayırt edilir. Sistemin yanlışlıkla bu firmaya sipariş geçmesini engelleyen bir İş Kuralı (Business Rule) mevcuttur.
- Gri Satırlar (Pasif):** Artık çalışılmayan ama geçmiş verisi saklanması gereken firmalar "Pasif" durumdadır.
- Beyaz Satırlar (Aktif):** Aktif olarak teklif alınabilen tedarikçileri belirtir.

Tüm Satın Alma Talepleri

M

Filtreyi Sıfırla

Durum Değiştir

	ID	Talep Eden	Departman	Ürün	Miktar	Durum	Tarih
1	500	Onur Tunç	Üretim	Çay (1kg Dökme)	83.0	Tamamlandı	2025-07-13 ...
2	499	Pelin Yılmaz	Muhasebe	Çalışma Masası ...	83.0	Tamamlandı	2025-10-29 ...
3	498	Serdar Akın	Planlama	0.75 kW Asenkron ...	75.0	Tamamlandı	2025-07-06 ...
4	497	Pelin Yılmaz	Muhasebe	M10 Pul (Rondela)	96.0	Tamamlandı	2025-07-24 ...
5	496	Adil Menteş	Bilgi İşlem	Sinyal Lambası ...	51.0	Tamamlandı	2025-08-05 ...
6	495	Esra Aydın	Bilgi İşlem	6205-2RS Sabit ...	87.0	Tamamlandı	2025-08-29 ...
7	494	Mert Çelik	Genel Yönetim	Koruyucu Gözlük ...	76.0	Tamamlandı	2025-09-03 ...
8	493	Emre Erdem	Satın Alma	Poşet Dosya (100lü)	26.0	Tamamlandı	2025-06-30 ...
9	492	Esra Aydın	Bilgi İşlem	Koruyucu Gözlük ...	30.0	Tamamlandı	2025-09-19 ...
10	491	Adil Menteş	Bilgi İşlem	Not Kağıdı ...	73.0	Tamamlandı	2025-07-20 ...
11	490	Yavuz Er	Üretim	Yüzey Temizleyici ...	67.0	Tamamlandı	2025-07-01 ...
12	489	Serdar Akın	Planlama	Klasör (Mavi - ...	7.0	Tamamlandı	2025-07-03 ...
13	488	Selin Kal	Planlama	Kablosuz Mouse	79.0	Tamamlandı	2025-10-26 ...
14	487	Mert Çelik	Genel Yönetim	M8x30 İmbus Civa...	98.0	Tamamlandı	2025-07-16 ...
15	486	Mehmet Berkay ...	Bakım Onarım	Sanayi Tipi Gres Ya...	90.0	Tamamlandı	2025-09-25 ...
16	485	Yavuz Er	Üretim	Not Kağıdı ...	42.0	Tamamlandı	2025-10-29 ...
17	484	Serdar Akın	Planlama	Uzatma Kablosu (5...	8.0	Tamamlandı	2025-10-27 ...
18	483	Onur Tunç	Üretim	İş Ayakkabısı (Çelik...	97.0	Tamamlandı	2025-07-15 ...
19	482	Elif Sank	İnsan Kaynakları	Kesonyer (3 ...	78.0	Tamamlandı	2025-07-15 ...
20	481	Yavuz Er	Üretim	Klavye (USB)	5.0	Tamamlandı	2025-08-21 ...

Artan Sırala (A-Z)

Azalan Sırala (Z-A)

Ara...

Tümünü Seç

- ☒ Bakım Onarım
- ☒ Bilgi İşlem
- ☒ Genel Yönetim
- ☒ Muhasebe
- ☒ Planlama
- ☒ Satın Alma
- ☒ Üretim
- ☒ İnsan Kaynakları

Tamam

İptal

Artan Sırala (A-Z)

Azalan Sırala (Z-A)

Ara...

Tümünü Seç

- ☒ Aralık 2025
 - ☒ 2025-12-01
 - ☒ 2025-12-02
 - ☒ 2025-12-03
 - ☒ 2025-12-04
 - ☒ 2025-12-05
 - ☒ 2025-12-06
 - ☒ 2025-12-07

Tamam

İptal

Arama ve Filtreleme

Bu ekran sistemin "Akıllı Arama" yeteneğini gösteren en güçlü kısımdır.

Dinamik Arama ve Vurgulama:

Eğer kullanıcı arama çubuğuna sadece bir harf (örneğin görseldeki gibi 'M') yazarsa, sistem veritabanındaki tüm sütunları anlık olarak tarar. Sonuç olarak içinde 'M' geçen; Departmanları (Muhasebe), Personelleri (Pelin Yılmaz, Mert Çelik) veya Ürünleri (M10 Pul) bulur ve kullanıcının gözünden kaçmaması için eşleşen harfleri sarı renk ile vurgular.

Filtreleme Mantığı:

Eğer kullanıcı arama yaptıktan sonra tekrar tüm listeyi görmek isterse, sistem 'Filtreyi Sıfırla' butonu ile saniyeler içinde veritabanındaki ham veriyi tekrar ekrana yükler.

Hiyerarşik Veri Seçimi:

Eğer kullanıcı belirli bir döneme odaklanmak isterse, sistem ona karmaşık bir liste yerine 'Yıl> Ay > Gün' şeklinde açılır-kapanır bir yapı sunar. Kullanıcı 'Aralık 2025'in yanındaki kutucuğu işaretlerse, sistem o aya ait tüm günleri (1, 2, 3 Aralık...) otomatik olarak seçer.

Dinamik Sıralama:

Eğer kullanıcı 'Artan Sırala (A-Z)' veya 'Azalan Sırala (Z-A)' butonuna basarsa, sistem arka plandaki binlerce satırlık veriyi saniyeler içinde yeniden endeksleyerek en güncel veya en eski kaydı en başa getirir.

Ödeme Yönetimi Filtreyi Sıfırla Ödeme Yap Düzenle Sil

	Ödeme ID	Fatura No	Tedarikçi	Tarih	Tutar	Yöntem
1	416	INV-2025-35353	Amazon Türkiye	27.12.2025	639,630.00	Havale/EFT
2	415	INV-2025-85859	Trendyol İş Ortağı	2025-12-18	7,105.63	Banka Havalesi
3	414			2025-12-21	34,326.33	Banka Havalesi
4	413			2025-12-21	155,773.40	Banka Havalesi
5	412			2025-12-18	48,340.84	Banka Havalesi
6	411			2025-12-17	45,992.15	Banka Havalesi
7	410			2025-08-04	134,608.34	Havale/EFT
8	409			2025-07-23	220,251.28	Havale/EFT
9	408			2025-08-07	71,479.78	Havale/EFT
10	407			2025-09-20	400,720.91	Havale/EFT
11	406			2025-10-05	155,650.03	Havale/EFT
12	405			2025-08-12	405,364.20	Havale/EFT
13	404			25-07-17	41,344.37	Havale/EFT
14	403			25-07-16	4,996.27	Havale/EFT
15	402			25-08-03	495,655.55	Havale/EFT
16	401			25-10-17	84,312.33	Havale/EFT
17	400			25-11-21	218,900.03	Havale/EFT
18	399			25-11-16	11,290.44	Havale/EFT
19	398			25-08-06	180,431.39	Havale/EFT
20	397			25-08-05	413,413.43	Havale/EFT

Ödeme Girişi

Fatura Seç: INV-2025-46044 (Kalan: 315,701.56)

Ödeme Tarihi: 27.12.2025

Tutar: 315701,56

Yöntem: Çek

Kaydet

⚠

Ödeme tutarı fatura toplamını aşamaz!

Fatura Toplamı: 315,701.56 TL
Mevcut Ödeme: 0.00 TL
Kalan Tutar: 315,701.56 TL

Girilen tutar (315,701.56 TL) kalan tutardan fazla.

Tamam

Ödeme Yönetimi ve Finansal Doğrulama Ekranı

Bu ekranda sistemin "Finansal Tutarlılık" (Financial Consistency) ilkesine göre nasıl çalıştığını görüyoruz.

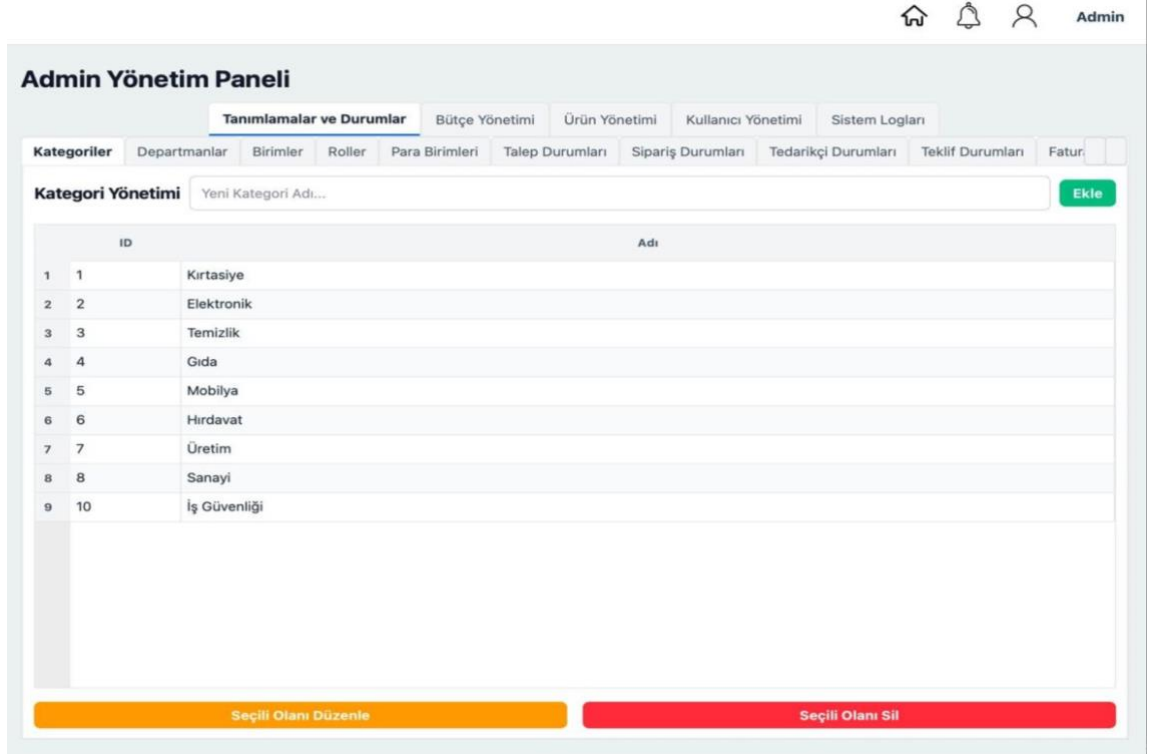
1. İş Kuralı Doğrulaması

Görseldeki en önemli detay, ekrana gelen sarı uyarı penceresidir.

Eğer kullanıcı, faturanın kalan borcundan (315.701,56 TL) 1 kuruş bile fazla ödeme girmeye çalışırsa; sistem bu işlemi algılar, 'Ödeme tutarı fatura toplamını aşamaz!' uyarısını verir ve işlemi veritabanına kaydetmeyi reddeder. (Transaction Rollback)

2. İlişkisel Veri Çekme

Eğer kullanıcı ödeme yapmak için bir fatura seçerse (Örn: INV-2025-46044), sistem anlık olarak Finans Modülü'ne bağlanır, o faturanın toplam tutarından bugüne kadar yapılan ödemeleri düşer ve 'Kalan Bakiyeyi' (Kalan: 315.701,56) hesaplayıp kullanıcının önüne getirir.



Admin Yönetim Paneli - Sistemin Konfigürasyon Merkezi

Bu ekran, son kullanıcının görmediği ama sistemin zekasının kurgulandığı "Mutfağı"dır. Diğer ekranlardaki karmaşıklığı önleyen "Merkezi Yönetim" anlayışı burada hakimdir.

1.Modüler Sekme Yapısı

Karmaşık ayar menüleri yerine, kullanımı kolaylaştıran yatay bir sekme yapısı tercih edilmiştir.

- Tasarım Mantığı: Üstteki sekmeler (Bütçe Yönetimi, Ürün Yönetimi, Kullanıcı Yönetimi) sistemin devasa ayar havuzunu kategorize eder.
- İşlevi: "Eğer yönetici 'Bütçe Yönetimi'ne tıklarsa, sistem ekrandaki kategori listesini kaldırıp yerine bütçe tablolarını getirir. Böylece aynı pencere içinde yüzlerce farklı ayar, ekran kalabalığı yaratmadan (Clutter-Free) yönetilebilir."

2.CRUD ve Standartlaştırma

Alt taraftaki renkli butonlar (Ekle, Düzenle, Sil), sistem genelindeki tasarım dilini korur.

- İşleyiş: Eğer yönetici 'Kırtasiye' kategorisini (ID: 1) seçip 'Düzenle' derse, sistem bu değişikliği geçmişteki tüm kayıtlara yansıtarak veri tutarlılığını (Consistency) sağlar.

Sipariş Faturalandır

Sipariş Seç: Seçiniz...

Fatura No:

Fatura Tarihi: 27.12.2025 ▼

Son Ödeme: 26.01.2026 ▼

Ara Toplam: ₺ 0,00

KDV Oranı: 20,00 %

GENEL TOPLAM: ₺ 0,00

Kaydet

Sipariş Faturalandırma Ekranı- Finansal Entegrasyon Noktası

Bu ekran, manuel veri girişini minimize eden ve finansal tutarlılığı sağlayan bir "Dönüştürme Aracı"dır.

1. Veri Bağlama ve Entegrasyon

Kullanıcının rastgele bir fatura girmesi engellenmiştir; fatura mutlaka mevcut bir siparişe dayanmalıdır.

- Senaryo: "Eğer kullanıcı 'Sipariş Seç' menüsüne tıklarsa; sistem, sadece 'Teslim Alınmış' statüsündeki (faturalanmaya hazır) siparişleri listeler. Kullanıcı buradan seçim yaptığıında, sipariş tutarı ve tedarikçi bilgileri otomatik olarak bu forma akar. Böylece 'Hayali Fatura' girişi engellenir."

2. Otomatik Vade Hesaplama

Sistem, işletmenin finansal politikalarını (Ödeme Vadeleri) kullanıcı inisiyatifine bırakmaz.

- Senaryo: "Eğer 'Fatura Tarihi' olarak bugün (27.12.2025) seçilirse; sistem, arka plandaki tanımlı vade süresini (örneğin 30 gün) üzerine ekleyerek 'Son Ödeme Tarihi'ni otomatik olarak 26.01.2026 şeklinde hesaplar ve doldurur. Bu, nakit akışı yönetiminde standartlaşmayı sağlar."

3. Dinamik Vergi Hesaplama

Hata riskinin en yüksek olduđu vergi hesaplamaları sisteme emanet edilmiştir.

Senaryo: "Eğer kullanıcı sisteme 'Ara Toplam' girerse; sistem, varsayılan olarak gelen %20 KDV oranını kullanarak vergiyi hesaplar ve 'GENEL TOPLAM' alanını anlık olarak günceller. Kullanıcının hesap makinesi kullanmasına gerek kalmaz."